



**Universidad Nacional
Autónoma de México**

Facultad de Ingeniería



Previo 2 práctica Complementaria y Obligatoria 2

Instalación y cambios de módulos en routers

Asignatura: Laboratorio de Redes de Datos Seguras

Grupo: 05

Semestre: 2027 – 1

Alumno: Almodóvar Tufiño Tarek

Carrera: Ingeniería en Computación

Profesor: M.C. Marco Antonio Vigueras Villaseñor

Fecha de entrega: 21 de septiembre de 2026

Cuestionario Previo

1. ¿Qué es un router?

Un *router* (enrutador) es un dispositivo activo de capa 3 del modelo OSI (Capa de Red) encargado de interconectar diferentes subredes y direccionar los paquetes de datos entre ellas. Su función principal es examinar la dirección IP de destino de cada paquete y determinar la mejor ruta para reenviarlo hacia su destino mediante el uso de tablas de enrutamiento.

2. Mencione los diferentes tipos de entradas (conectores) que puede tener un router, cuál es su función y los tipos de cables que pueden conectarse a dichas entradas.

- **Puerto Ethernet (RJ-45 / SFP):** Conecta el router a la red local (LAN) o a enlaces WAN. Utiliza cables de par trenzado UTP/STP con conectores RJ-45 o fibra óptica mediante transceptores SFP.
- **Puerto Consola (RJ-45 / USB tipo B o Mini-USB):** Permite la administración local inicial fuera de banda (*out-of-band*) mediante una terminal. Se conecta usando cables consola de tipo *Rollover* (RJ-45 a DB-9/USB) o cables USB tipo A a Mini-B/Micro-B.
- **Puerto Auxiliar (AUX - RJ-45):** Utilizado para gestión remota fuera de banda mediante un módem. Se conecta con cables de par trenzado RJ-45 o cables de módem nulo.
- **Interfaces Seriales (Smart Serial / V.35 / DB-60):** Interconectan routers en enlaces WAN punto a punto. Se conectan utilizando cables seriales tipo DTE o DCE (como cables V.35 o Smart Serial).

3. Del router modelo ISR4331, ¿Para qué sirven los módulos GLC-LH-SMD y GLC-TE?

Ambos son transceptores de formato pequeño enchufables (*SFP - Small Form-factor Pluggable*) que se insertan en las ranuras SFP del router Cisco ISR4331:

- **GLC-LH-SMD:** Transceptor Gigabit Ethernet óptico que opera a una longitud de onda de 1310 nm. Sirve para enlaces de fibra óptica tanto monomodo (SMF, alcanzando hasta 10 km) como multimodo (MMF, alcanzando hasta 550 m). Soporta la función de monitoreo diagnóstico digital (DOM/SMD).
- **GLC-TE:** Transceptor Gigabit Ethernet de cobre con conector RJ-45. Permite convertir un puerto SFP óptico en un puerto de red Gigabit Ethernet (1000BASE-T) estándar de cobre para cables UTP Categoría 5e/6 de hasta 100 metros.

4. Mencione las características del cable serial DCE

- **Siglas:** *Data Circuit-terminating Equipment* (Equipo de Terminación de Circuito de Datos).
- **Función:** Suministra la señal de reloj (*clock rate*) que sincroniza la transmisión de datos a través del enlace WAN.

- **Conexión:** Normalmente se conecta del lado del proveedor de servicios de Internet (ISP) o del router actuando como maestro de sincronización.

5. Mencione las características de cable serial DTE

- **Siglas:** *Data Terminal Equipment* (Equipo Terminal de Datos).
- **Función:** Recibe la señal de reloj proporcionada por el dispositivo DCE para transmitir y recibir los paquetes.
- **Conexión:** Es el extremo que se conecta al equipo del cliente o usuario final (router cliente).

6. ¿Cuál es la diferencia entre el cable serial DCE y DTE?

La diferencia fundamental radica en la **señal de reloj (*clocking*)**. El extremo **DCE** proporciona la señal de temporización para la comunicación y requiere la configuración del comando `clock rate` en la interfaz del router, mientras que el extremo **DTE** simplemente se sincroniza con la frecuencia recibida del DCE y no genera temporización propia.

7. Mencione los principales tipos de topología de red que existen.

- **Topología en Estrella:** Todos los nodos se conectan a un punto central (switch o hub).
- **Topología en Bus:** Los nodos se conectan a un único cable canal compartido con terminadores.
- **Topología en Anillo:** Cada nodo se conecta a otros dos formando un circuito cerrado unidireccional.
- **Topología en Malla (Parcial o Total):** Cada dispositivo tiene conexiones directas con múltiples o todos los demás nodos, brindando alta redundancia.
- **Topología Árbol / Estrella Jerárquica:** Combinación de varias estrellas organizadas en niveles jerárquicos (acceso, distribución y núcleo).
- **Topología Híbrida:** Combinación arbitraria de dos o más topologías distintas.

8. Mencione cuáles son los diferentes cables de conexión que se pueden utilizar en Cisco Packet Tracer, investigue las características de cada uno y mencione al menos un ejemplo de un dispositivo al que se puede conectar.

- **Directo (Copper Straight-Through):**
 - *Características:* Une pines iguales en ambos extremos (T568A a T568A o T568B a T568B). Se usa entre dispositivos de diferente capa OSI.
 - *Ejemplo:* Conectar una PC o Servidor a un Switch.

■ **Cruzado (Copper Cross-Over):**

- *Características:* Cruza los pares de transmisión y recepción (T568A a T568B). Se usa entre dispositivos de la misma capa OSI.
- *Ejemplo:* Conectar un Router a otro Router o un Switch a otro Switch.

■ **Fibra Óptica (Fiber):**

- *Características:* Transmite pulsos de luz para conexiones de alta velocidad a largas distancias.
- *Ejemplo:* Conectar dos Routers o Switches mediante puertos SFP de fibra.

■ **Consola (Console):**

- *Características:* Cable plano con distribución de pines invertida (*Rollover*) para administración local.
- *Ejemplo:* Conectar el puerto RS-232/USB de una PC al puerto Consola de un Router o Switch.

■ **Serial DCE / DTE:**

- *Características:* Permite enlaces WAN seriales punto a punto; un extremo asigna el reloj (DCE) y el otro lo recibe (DTE).
- *Ejemplo:* Conectar la interfaz Serial0/0/0 de un Router a la interfaz Serial0/0/0 de otro Router.

■ **Teléfono (Phone):**

- *Características:* Cable de par trenzado de 2 o 4 hilos con conectores RJ-11 para telefonía analógica.
- *Ejemplo:* Conectar un teléfono analógico o un módem a la red telefónica (PSTN).

■ **Coaxial:**

- *Características:* Transporta señales de radiofrecuencia a través de un núcleo de cobre con blindaje.
- *Ejemplo:* Conectar un Cable Módem a una nube de proveedor de cable (TV/Internet).

■ **Automático (Automatically Choose Connection Type):**

- *Características:* Herramienta de software que selecciona automáticamente el tipo de cable adecuado según las interfaces involucradas.
- *Ejemplo:* Utilizado entre cualquier par de dispositivos en la simulación.

9. Registro en Cisco Packet Tracer / Skills for All